# 2.Probabilità condizionata

**Contesto**

Corso: Intro alla probabilità
Argomenti previsti: Probabilità condizionata, Formula di Bayes e conseguenze, casi applicativi di probabilità condizionata

## Riassunto veloce

In questa sezione ci siamo occupati di probabilità condizionata e delle sue conseguenze, concentrandoci in particolari sulla formula di Bayes, sul teorema della probabilità completa e sul teorema delle moltiplicazioni.

## Indice degli argomenti:


1. Probabilità condizionata e formula di Bayes
2. Teorema della probabilità completa
3. Teorema delle moltiplicazioni


## Appunti

In questa sezione ci occupiamo di come varia la probabilità di un evento sapendo che è avvenuto un altro evento.

$$P(A|B) \equiv \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$=$ probabilità che avvenga $A$ sapendo che è avvenuto $B$.

Se gli eventi sono indipendenti abbiamo che $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ dunque:

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B)}{P(B)} = P(A)$$

Cioè se A e B sono indipendenti allora la probabilità che esca A non cambia sapendo che è uscito B.

## Formula di Bayes

$$P(B|A) = P(A|B)\frac{P(B)}{P(A)} \left( = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}\frac{P(B)}{P(A)} \equiv P(B|A) \right)$$

La dimostrazione (banale) è quella illustrata tra le parentesi.

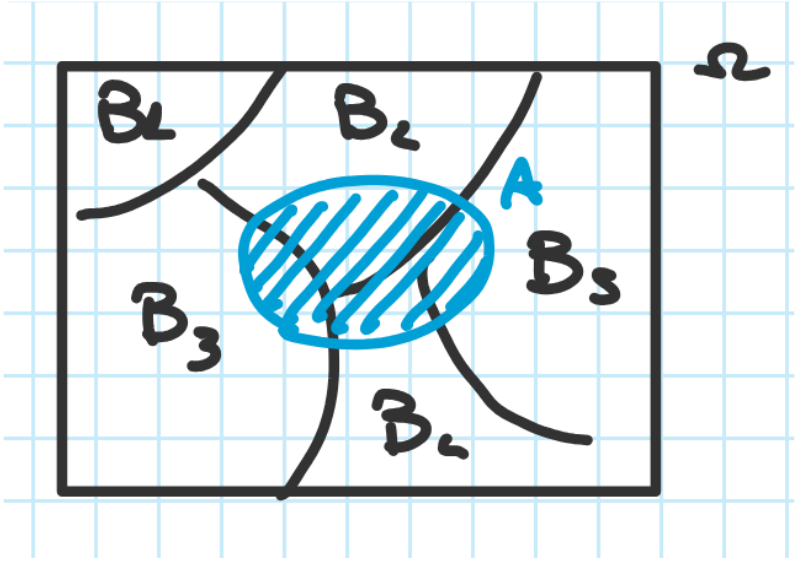
La formula di Bayes ha le seguenti conseguenze

## Teorema della probabilità completa

Consideriamo $\{B_i\}_{i=1}^N$, partizione di $\Omega$.

$$\forall A \quad P(A) = \sum_{i=1}^{N} P(A|B_i)P(B_i)$$

la dimostrazione è abbastanza chiara per via grafica, semplicemente vado a sommare la probabilità di $A \cap B_i$ fino a ottenere la probabilità di $A \cap \Omega \equiv A$:




## Teorema delle moltiplicazioni

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_N) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_2 \cap A_1)\dots P(A_N|A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{N-1})$$

La dimostrazione si fa per induzione sfruttando la definizione di probabilità condizionata e la formula di Bayes.

**ESEMPI:**

### Probabilità che in una classe si trovino 2 persone nate lo stesso giorno

Sfruttiamo il teorema delle moltiplicazioni per calcolare qual è il numero minimo di persone tale che la probabilità che 2 siano nati lo stesso giorno sia maggiore del 50% (ovvimente $N \leq 365$). Definisco i 2 eventi:

$$A = \text{almeno 2 persone sono nate lo stesso giorno}$$
$$\bar{A} = \text{tutti sono nati in giorni diversi}$$

ad ogni persona possiamo definire $A_k$ nel seguente modo:

$$A_1 = 2 \text{ non è nato lo stesso giorno di } 1$$
$$A_2 = 3 \text{ non è nato lo stesso giorno di } 1 \text{ o di } 2$$
$$\vdots$$
$$A_{n-1} = n \text{ non è nato lo stesso giorno di } 1 \text{ o di } 2 \text{ o } \dots \text{ di } n-1$$

Pertanto l'evento $\bar{A}$ sarà:

$$\bar{A} = A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cdots \cap A_{n-1}$$

applichiamo il teorema delle moltiplicazioni:

$$P(\bar{A}) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2) \dots P(A_{n-1}|A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cdots \cap A_{n-2})$$

Calcoliamo i termini che compaiono in questa espressione

$$P(A_1) = 1 - \frac{1}{365} \qquad P(A_2|A_1) = 1 - \frac{2}{365} \qquad P(A_{n-1}|\dots) = 1 - \frac{n-1}{365}$$

dunque:

$$P(\bar{A}) = \prod_{k=1}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{365}\right)$$
$$P(A) = 1 - \prod_{k=1}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{365}\right)$$

Questa forma è ovviamente molto lunga da sommare ma possiamo approssimarla per valori piccoli di $k$ (e dunque di $n$).

$$P(\bar{A}) = e^{\log \prod (1-k/365)} = \exp\left[\sum_{k=1}^{n-1} \log\left(1 - \frac{k}{365}\right)\right]$$
$$\simeq \exp\left[-\sum_{k=1}^{n-1} \frac{k}{365}\right] = \exp\left[-\frac{n(n-1)}{2 \cdot 365}\right]$$

Svolgendo il conto otteniamo una percentuale $p(A) \simeq 0,507$ per $n = 23$ e $0,094$ per $n = 60$.

**Test del Covid**

Studiamo la probabilità di essere malati a fronte di test positivo e quella di essere sani a fronte di test negativo, per farlo sfruttiamo la formula di Bayes.

In totale ho 2 stati per il test, positivo $T^+$ e negativo $T^-$ e due stati per il paziente, sano $S$ e malato $M$.
Idealmente vorrei che il test identificasse sempre chi è malato e chi sano, cioè:

$$P(T^+|M) = 1 \qquad P(T^-|S) = 1$$

in realtà ho una sensibilità $P(T^+|M) = 0.95$ e una sensibilità $P(T^-|S) = 0.95$.
Abbiamo detto di voler calcolare $P(M|T^+)$ e $P(S|T^-)$. Per farlo possiamo sfruttare il teorema di Bayes, ma ci serve la probabilità che un cittadino sia malato a priori. Ipotizziamola nota e $P(M) = 0.05$, dato plausibile per le fasi iniziali del contagio.

$$P(S|T^-) = P(T^-|S)\frac{P(S)}{P(T^-)} \quad \text{per il teorema di Bayes}$$

ma non conosco ancora $P(T^-)$. Posso calcolarla usando il teorema della probabilità completa.

$$P(T^-) = P(T^-|S)P(S) + P(T^-|M)P(M) = 0.95 \cdot 0.95 + 0.05 \cdot 0.05 = 0.905$$

dunque:

$$P(S|T^-) = 0.95 \cdot \frac{0.95}{0.905} \simeq 0.997 \implies \text{il test testa molto bene le persone sane}$$

Facciamo lo stesso calcolo per $P(M|T^+)$. Avremo $P(T^+) = 1 - P(T^-) = 0.095$.

$$P(M|T^+) = 0.95 \cdot \frac{0.05}{0.095} = 0.5 \implies \text{il test testa male le persone malate}$$

Ne concludiamo che più la malattia è rara più sale la probabilità di falso positivo e più alta dev'essere la sensibilità.

Con la semplice applicazione del teorema di Bayes si dimostra facilmente anche il paradosso di Monty Hall.

## Domande per revisione

- [ ] Cos'è la probabilità condizionata?
- [ ] Qual è la formula di Bayes? E il teorema della probabilità completa? Quello delle moltiplicazioni?
- [ ] Mostra in 2 esempi entrambi i teoremi in gioco

## Collegamenti

- Lezione precedente: 1.Introduzione e concetti base di teoria della probabilità
- Concetti collegati: [[]]
- Corso: 0. Intro alla probabilità